示例·三题

线上出卷示例（跨套卷，道题）·验证站点下载

本卷共题　　考试时间分钟

一、（分）第一题、磁矩的平衡（分）

有两个在$x-y$平面内的半径为R的通有恒定电流I的固定圆环，电流环绕方向的右手螺旋指向z轴正方向，而两个圆环中心分别位于$(0,0,\pm\lambda R)$处。

（）求原点附近的磁场分布，用直角坐标表示，保留到二阶小量。（分）

（）在原点附近放置一个大小为m_0的磁偶极子，设偶极子方向与z轴夹角为θ，求偶极子能量。（分）

（）限制磁偶极只能指向z方向，而其中心可以在$x-y$平面内平动，求要使磁偶极子在平面内受到扰动后是稳定平衡，λ应当满足什么条件？（分）

二、（分）第二题、磁场弹簧空气阻力（分）

一个质量为m带电量为q的粒子在垂直于纸面向外的磁场B中运动，其受到指向原点的线性回复力$F = -kr$以及正比于速度的空气阻力$f = -\gamma v$。

（）试求粒子轨迹的通解，要求拆分开衰减项与震荡项。结果中自定义部分常数。

（）在$\gamma = 0$的条件下，试给出粒子能做周期运动的条件。